Compressão de Dados:
Impacto do Método Lossy e Lossless em Imagens

Gabriel Araujo,Maicon Gomes Messias.
{gabriel.araujo,maicon.gomes} @sga.pucminas.br

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - Belo Horizonte/MG – Brasil

Este artigo tem como objetivo representar as diferenças significativas entre os métodos de compressão aplicados à arquivos de formato JPEG e PNG. Disponível em academia.edu.

Publicado em 1992, o **JPEG** (Joint Photographics Experts Group) ainda é muito utilizado nos dias de hoje, pois possui uma agressiva compressão de até 20x1 (vinte vezes para um) se comparado com o tamanho original do arquivo e é bastante popular na WEB devido as limitações da largura de banda. Ele utiliza o método Lossy - que é um processo de compressão de dados que remove informações – e é recomendado para imagens de pessoas, natureza e pinturas já que as perdas da compressão não ficarão tão evidentes, pois possuem muito tons de cores. Entretanto, as imagens que possuem traços bem definidos, como desenhos, vetores, dentre outros, é diretamente afetado devido as variações suaves de tom e cor.

O efeito colateral do uso nesses cenários é a perda de sua nitidez nas bordas e, também, pode gerar artefatos na imagem após uma nova edição. Logo, a utilização de arquivos com formato RAW é o mais difundido no âmbito da fotografia, pois guardam todas as informações de cores e os metadado obtidos para serem explorados numa pós-produção utilizando softwares de manipulação de imagens.

O seu algoritmo divide a matriz de luminância e as matrizes crominância para compor uma matriz de 64 elementos e aplica a Transformada Discreta do Cosseno (DCT), permitindo transladar do domínio espaço para o da frequência, ou seja, converte uma matriz numérica em outra, onde a maioria dos elementos presentes no canto direito possuem valor zero. Após a matriz quantizada ser obtida, terá sua leitura em formato zig zag da esquerda para direita, de cima para baixo, onde os primeiros elementos lidos serão diferentes de zeros. A leitura é finalizada quando encontra elementos com valor igual a zero. O arquivo é montado com os headers e trailers de controle com os devidos procedimentos para utilizar na descompressão. Tabelas de Huffman e de quantização são exemplos de tabelas que serão inseridas.

Como mencionado, o uso desses arquivos na web é frequente e faz-se necessário medidas para reduzir o consumo de banda, logo, existem comandos de transcodificação JPEG que realizam uma variedade de operações em imagens JPEG transcodificando diretamente os dados compactados, ou seja, sem recompressão. Podemos citar, como exemplo, as transformações geométricas sem perdas e o processamento de dados que não são de imagem. As transformações geométricas de imagens, geralmente, são realizadas nas seguintes etapas: a imagem original é descompactada em um mapa de pixels, em seguida, o mapa de pixels é transformado e, após, o mapa de pixels ser transformado, é compactado para o formato original. Assim sendo, embora esse método funcione bem com imagens em formatos de compactação sem perdas, como TIFF ou PNG, há um problema com formatos com perdas, como o JPEG; a recompressão causa perda direta na qualidade.

Os comandos deste grupo realizam transformações geométricas simples em imagens JPEG sem perdas. Isso é feito reorganizando os dados compactados, sem descompactar e recomprimir. Além disso, as imagens JPEG podem conter vários tipos de dados que não são de imagem, como comentários, miniaturas incorporadas, dentre outros. Às vezes, é necessário remover alguns ou todos esses dados das

imagens JPEG. Por exemplo, ao preparar imagens para entrega na Web, a exclusão de dados que não são imagens pode reduzir significativamente o tamanho dos arquivos. Um esquema de codificação de imagens muito utilizado é o subsampling onde a implementação de componentes preza ter mais informações de cores do que a luminância, aproveitando-se assim do sistema de visão humana que tem menor capacidade para diferenciar cores do que luminosidades.

Possui um esquema ideal de codificação para transmissão de dados, reduzindo o tamanho em bits das imagens. O sistema YUV utiliza uma codificação específica de cores para uso em um pipeline de imagens coloridas, codificando uma imagem colorida levando em consideração apenas a percepção humana. Logo, permite que a largura de banda seja reduzida para componentes de crominância, reduzindo os erros de transmissão ou artefatos de compressão e são facilmente mascarados pela percepção humana do que usando uma representação RGB direta.

Dentre os métodos de compressão de imagem, existe o método sem perda (Lossless) - também chamado de codificação de redundância - que explora a redundância entre pixels na codificação. Tal método tem como característica a preservação de todas as informações que permitirão a recuperação exata da imagem. Além disso, nenhum dado é perdido durante o processo de compressão. A compressão sem perda de dados é normalmente aplicada em imagens que a qualidade e a fidelidade da imagem são importantes, como para um fotógrafo profissional. Pode-se citar o formato PNG como um exemplo do método de compressão Lossless.

O formato PNG (Portable Network Graphics), é um formato de imagem digital utilizado para produção de elementos visuais e adequado para ser implementado numa página Web. Possui fator de compressão de 4x1 (quatro para um). Além disso, este formato foi desenvolvido para superar limitações de outros formatos como o GIF, que antes do surgimento do PNG, era muito utilizado na web. O GIF surge a partir de uma variação do algoritmo LZ77, o LZW (Lempel Ziv Welch), mas sua utilização é, de certa forma, interrompida devido à um comunicado feito por sua detentora - CompuServe - que esperava o pagamento de licença por todos aqueles que utilizasse ou distribuísse o formato.

Entretanto, JPEG e o PNG possuem características e aplicações diferentes, uma vez que a compressão das imagens no formato PNG não causam tanta perda de qualidade, diferentemente do JPEG. Além disso, o formato PNG tem uma grande vantagem em relação ao JPEG, uma vez que suporta o canal de alfa para transparência de qualidade. Esta especificidade normalmente é percebida, em editores de imagem, como um quadriculado em dadas regiões. Ou seja, tudo aquilo que estiver com quadriculado no editor, terá transparência (ou ausência) no arquivo, o que significa que ele terá a cor do plano de fundo do site ou da imagem.

Referências:

A requantization algorithm for the transcoding of JPEG images:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0923596505000494

How JPEG works:
https://cgjennings.ca/articles/jpeg-compression/

JPEG Transcoding:
https://escapetech.eu/manuals/qpix/index_JPEG_Transcoding.html

Sistema de cores YUV:
https://www.hisour.com/pt/yuv-color-system-25916/

Subsamplings:
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/subsamplings